INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA — II Semestre 2024
ESCUELA DE MATEMÁTICA Y — TIEMPO: 2 HORAS 20 min
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS — VALOR 35 pts
MATEMÁTICA DISCRETA

PRIMER PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y NO utilice bolígrafo de tinta roja. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente) o que presenten algún tipo de alteración. No se permiten dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica durante el examen. Puede utilizar calculadora científica no programable.

1. Determine el valor de verdad de las proposiciones A, B y C de manera que la proposición
$$(\neg A \wedge B) \vee [\neg C \rightarrow (C \longleftrightarrow B)]$$
sea falsa. (4 puntos)

2. Simplifique al máximo, **haciendo uso de las leyes de la lógica**, la siguiente proposición. Indique la ley de la Lógica utilizada en cada paso. (4 puntos)
$$[\neg R \vee (Q \wedge P)] \vee [(R \rightarrow Q) \wedge R]$$

3. Demuestre la validez del siguiente argumento **utilizando** las reglas de inferencia y leyes de la lógica. Indique la ley o regla de inferencia que utiliza en cada paso. (5 puntos)

$$\begin{array}{ll} 1. & P \vee C \\ 2. & (C \vee Q) \rightarrow \neg R \\ 3. & \neg P \vee C \\ \underline{4.} & \underline{P \vee R} \\ & \therefore\ P \end{array}$$

4. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Justifique su respuesta en cada caso.

   (a) $(\exists x \in \mathbb{N})\,(\forall y \in \mathbb{N})\,[(x-2)\,(y+3) = y\,(x-3) + y]$ (2 puntos)

   (b) $(\forall y \in \mathbb{N})\,(\exists x \in \mathbb{N})\left(\dfrac{x-1}{x+2} = y\right)$ (3 puntos)

Continúa al dorso...

5. Sean A, B y C conjuntos tales que $A = \{2, 3, \{4\}\}$, $B = \{2, 3, 4, 7\}$ y $C = \{2, \{3, 4\}\}$. Determine los elementos del conjunto $P\left[(B \cap A) \times (C - A)\right]$. (3 puntos)

6. Sean A, B y C conjuntos tales que $|A| = 12$, $|P(B)| = 64$ y $|A - B| = 7$. Determine $|P(A \cup B) \times A|$. (5 puntos)

7. Sean A, B, C y D conjuntos arbitrarios. Demuestre la validez de las siguientes proposiciones:

   (a) $A \cap \overline{B \cup C} \subseteq (A - B) \cup \overline{D}$. (4 puntos)

   (b) $\left(B = \overline{D} \quad \wedge \quad C \subseteq \overline{A}\right) \quad \Longrightarrow \quad A \cup (B - C) \subseteq \overline{C \cap D}$. (5 puntos)